TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

3 créditos

Profesor:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS: Darlin Alejandro Alonzo Véliz

PARALELO: ¨A¨

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD: Estudio de caso – Sistema de control de rescate y adopción animal

PERIODO SEPTIEMBRE 2026 - ENERO 2027

Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1

Enlace al repositorio

URL GitHub:

Desarrollo del documento

1. **Análisis del escenario (Actores y requerimientos)**

   Actores del sistema

   Ciudadano / Reportante: Persona que realiza el reporte inicial de un animal en situación de calle, abandono o emergencia.

   Voluntario / Veterinario: Personal operativo encargado de recibir asignaciones, registrar fichas médicas, aplicar tratamientos y actualizar el estado de salud/aptitud del animal.

   Administrador del Refugio: Gestiona roles, aprueba/rechaza solicitudes de adopción, coordina asignaciones de personal y consulta métricas/reportes del sistema.

   Requerimientos principales:

   RF01 - Gestión de Casos de Rescate: Permitir el registro de expedientes de ingreso especificando ubicación, fecha, estado inicial y categorización de especie (Perro, Gato, Fauna Silvestre).

   RF02 - Asignación de Personal: Asignar voluntarios o veterinarios específicos a cada caso de rescate según la disponibilidad y tipo de especie.

   RF03 - Control Médico y Diagnóstico: Registrar historias clínicas, vacunación, desparasitación, esterilización y determinar si el animal está apto para adopción.

   RF04 - Sistema Notificador Reactivo: Emitir alertas automáticas e instantáneas a los voluntarios ante el registro de un nuevo rescate en su zona.

   RF05 - Gestión de Adopciones: Registrar candidatos, evaluar postulaciones y emitir actas de adopción.

   Requerimientos no funcionales (RNF)

   RNF01 - Escalabilidad y Extensibilidad: Arquitectura modular basada en SOLID que permita integrar nuevas especies o servicios de notificación sin modificar el núcleo.

RNF02 - Mantenibilidad: Aplicación de patrones de diseño reconocidos para reducir el acoplamiento y elevar la cohesión.

RNF03 - Trazabilidad de Versiones: Uso obligatorio del modelo de ramificación Gitflow en un repositorio central en GitHub.

2. Diagramas UML (Casos de uso y diagrama de clases)

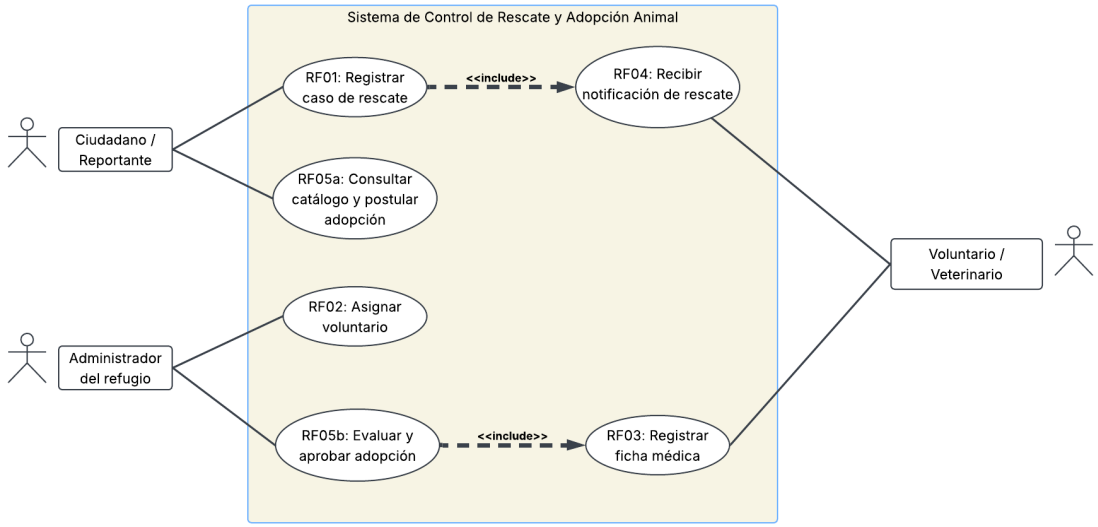


Ilustración 1: Diagrama de casos de uso

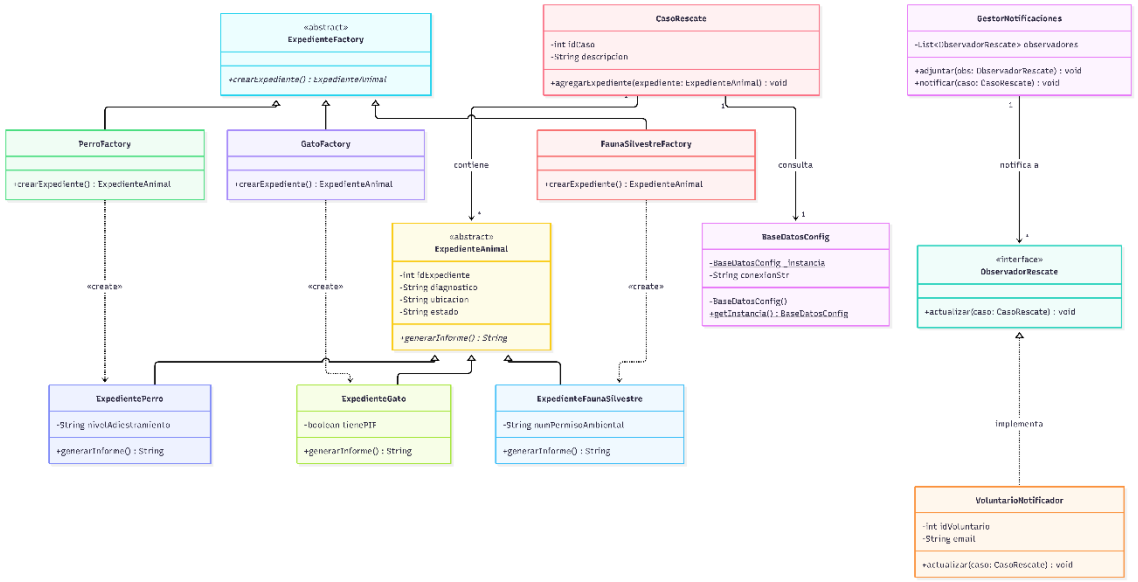


Ilustración 2: Diagrama de clases UML

3. Patrones de diseño (Explicación técnica y diagramas – código conceptual de Factory Method, Adapter y Observer)

Patrón	Clasificación	Propósito en el sistema	Justificación técnica
Factory Method	Creacional	Instanciación delegada de expedientes según la especie (PerroFactory, GatoFactory, FaunaSilvestreFactory)	Cumple el Principio de Abierto/Cerrado (OCP). El controlador no conoce la clase concreta del expediente a instanciar, permitiendo agregar nuevas especies en el futuro sin modificar la lógica existente.
Adapter	Estructural	Homogeneización de servicios externos de mensajería (TwilioSMSAdapter, WhatsAppApiAdapter, SendGridEmailAdapter).	Aplica el Principio de Inversión de Dependencias (DIP). Permite integrar o cambiar de proveedor de notificaciones mediante la interfaz INotificador sin impactar las clases del dominio.
Observer	Comportamiento	Suscripción y notificación reactiva a los voluntarios (VoluntarioNotificador) ante la creación de un nuevo CasoRescate	Promueve el Acoplamiento Débil (Loose Coupling). Desacopla el núcleo del negocio respecto a los canales de alerta, permitiendo registrar o remover suscriptores en tiempo de ejecución
MVC	Arquitectura	Separación de responsabilidades en capas (Modelo, Vista, Controlador).	Facilita la independencia entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio, haciendo posible la ejecución de pruebas unitarias sobre los controladores.

Diagrama de secuencia (Interacción de patrones)

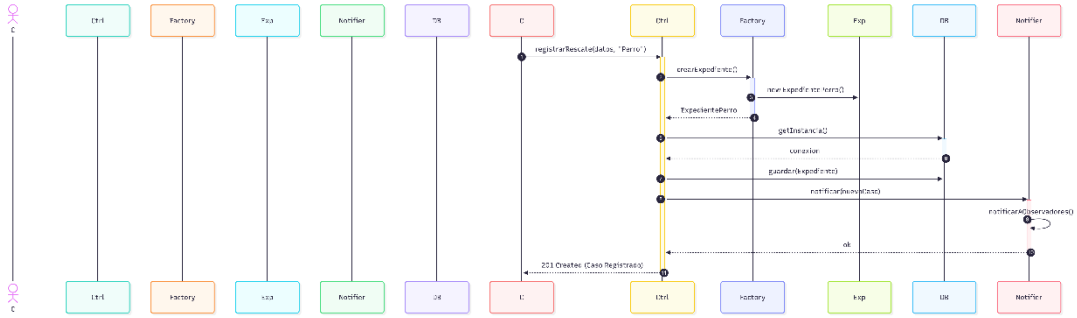


Ilustración 3: Flujo cuando se registra un nuevo caso de rescate, evidenciando la participación conjunta de Factory Method, Observer y Singleton

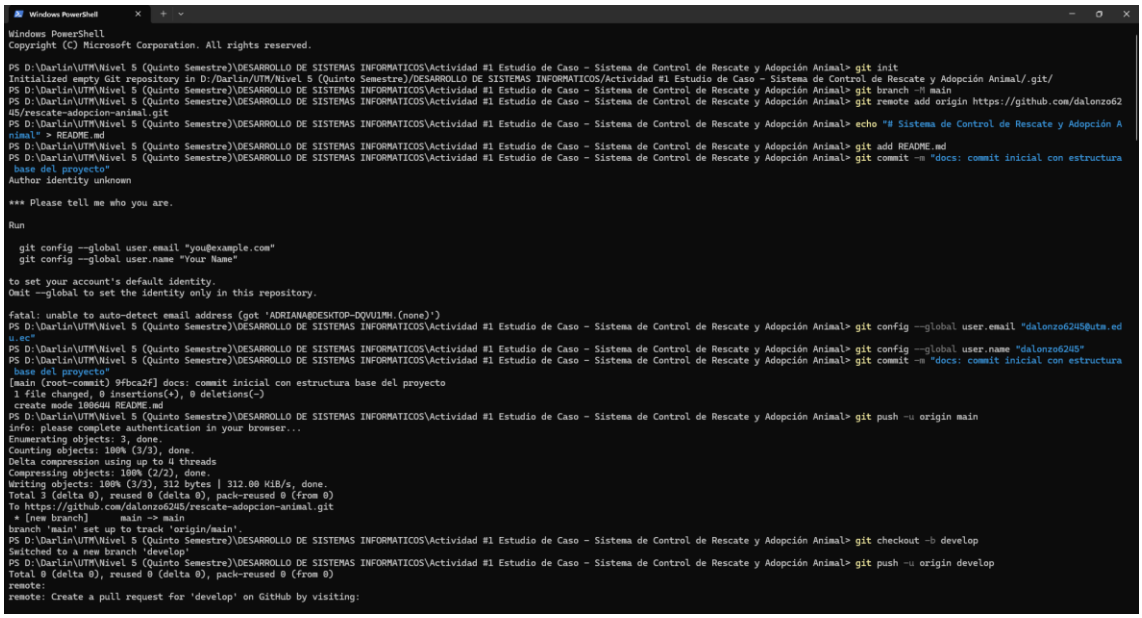
4. Metodología Gitflow y captura del historial de commits en GitHub.

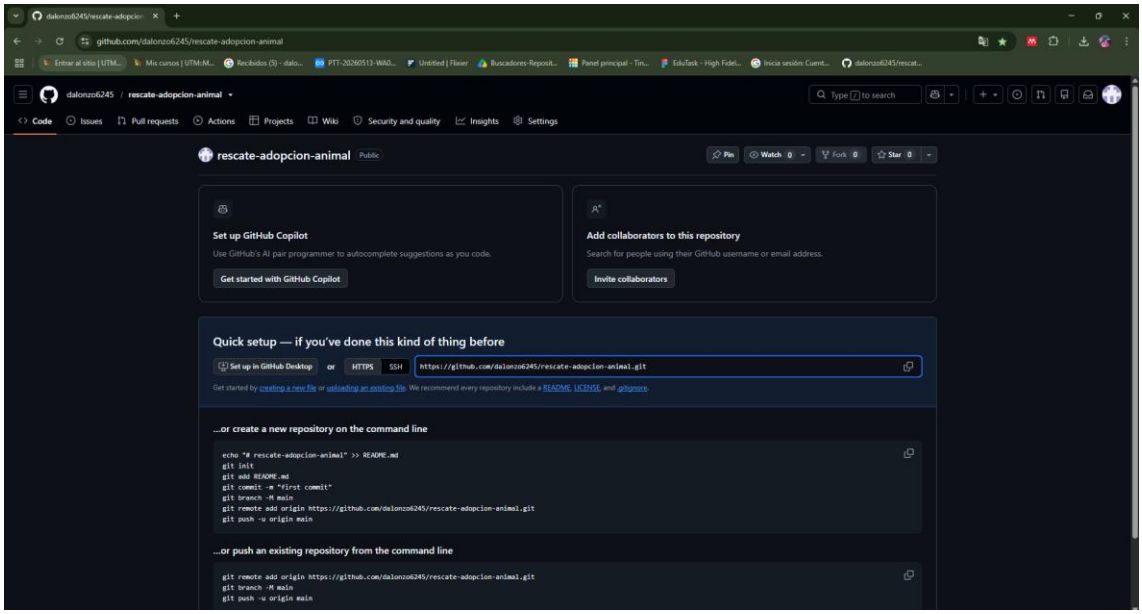
Para garantizar la trazabilidad, orden y mantenibilidad en la arquitectura lógica del sistema, se adoptó la metodología de trabajo Gitflow. Este modelo de ramificación es ideal para proyectos que requieren un flujo estricto de integración continua y control sobre versiones estables e interim:

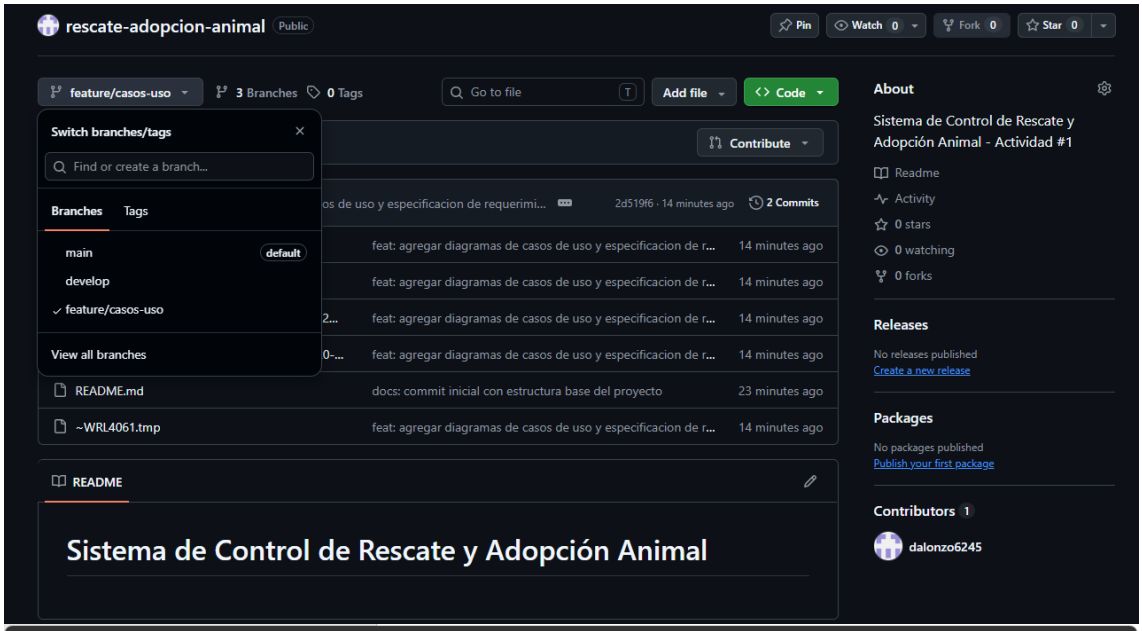
- main / master: Contiene la versión de producción estable y la documentación final lista para entrega.
- develop: Funciona como la rama central de integración continua donde se consolidan todos los avances validados de la arquitectura lógica.
- Ramas feature/*: Ramas secundarias de vida corta creadas exclusivamente para el modelado y diseño de componentes específicos sin alterar la rama principal de desarrollo:
  - feature/analisis-requisitos: Casos de uso y especificación de actores.
  - feature/patron-factory: Estructuración de clases abstractas y fábricas concretas para expedientes.
  - feature/patrones-observer-adapter: Integración de notificaciones reactivas y desacoplamiento de servicios de mensajería.

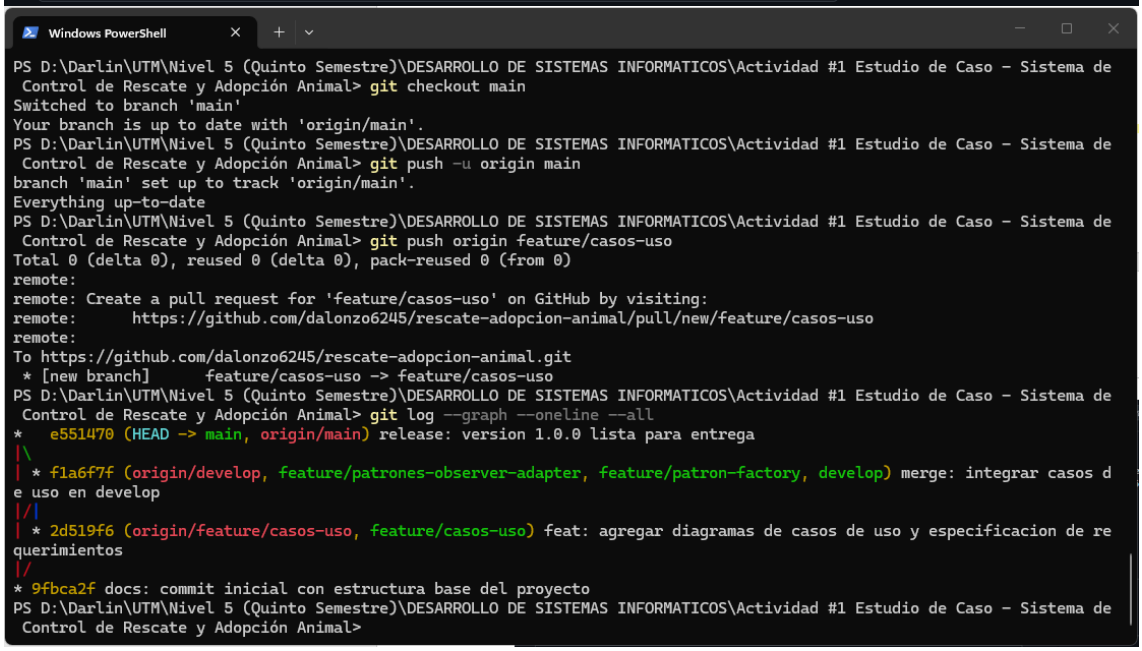
Enlace del repositorio oficial de GitHub:
https://github.com/dalonzo6245/rescate-adopcion-animal.git

Evidencias


Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git init
Initialized empty Git repository in D:/Darlin/UTM/Nivel 5 (Quinto Semestre)/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal/.git/
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git branch -M main
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git remote add origin https://github.com/dalonzo6245/rescate-adopcion-animal.git
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> echo "# Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal" > README.md
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git add README.md
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git commit -m "docs: commit inicial con estructura base del proyecto"
Author identity unknown
*** Please tell me who you are.
Run
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'ADRIANA@DESKTOP-DQVU1MH.(none)')
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git config --global user.email "dalonzo6245@utm.edu.ec"
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git config --global user.name "dalonzo6245"
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git commit -m "docs: commit inicial con estructura base del proyecto"
[main (root-commit) 9fbca2f] docs: commit inicial con estructura base del proyecto
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 312 bytes | 312.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/dalonzo6245/rescate-adopcion-animal.git
* [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:


github.com/dalonzo6245/rescate-adopcion-animal
dalonzo6245 / rescate-adopcion-animal
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
rescate-adopcion-animal
Public
Set up GitHub Copilot
Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.
Get started with GitHub Copilot
Add collaborators to this repository
Search for people using their GitHub username or email address.
Invite collaborators
Quick setup — if you've done this kind of thing before
HTTPS
SSH
https://github.com/dalonzo6245/rescate-adopcion-animal.git
...or create a new repository on the command line
echo "# rescate-adopcion-animal" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/dalonzo6245/rescate-adopcion-animal.git
git push -u origin main
...or push an existing repository from the command line
git remote add origin https://github.com/dalonzo6245/rescate-adopcion-animal.git
git branch -M main
git push -u origin main


rescate-adopcion-animal
Public
Pin
Watch 0
Fork 0
Star 0
feature/casos-uso
3 Branches
0 Tags
Go to file
Add file
Code
Switch branches/tags
Find or create a branch...
Branches
Tags
main
default
develop
feature/casos-uso
View all branches
Contribute
2d519f6 · 14 minutes ago
2 Commits
feat: agregar diagramas de casos de uso y especificacion de r... 14 minutes ago
README.md
docs: commit inicial con estructura base del proyecto 23 minutes ago
~WRL4061.tmp
README
Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal
About
Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal - Actividad #1
Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
Contributors 1
dalonzo6245


Windows PowerShell
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git push origin feature/casos-uso
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/casos-uso' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/dalonzo6245/rescate-adopcion-animal/pull/new/feature/casos-uso
remote:
To https://github.com/dalonzo6245/rescate-adopcion-animal.git
 * [new branch]   feature/casos-uso -> feature/casos-uso
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal> git log --graph --oneline --all
*   e551470 (HEAD -> main, origin/main) release: version 1.0.0 lista para entrega
|\
| * f1a6f7f (origin/develop, feature/patrones-observer-adapter, feature/patron-factory, develop) merge: integrar casos de uso en develop
|/|
| * 2d519f6 (origin/feature/casos-uso, feature/casos-uso) feat: agregar diagramas de casos de uso y especificacion de requerimientos
|/
* 9fbca2f docs: commit inicial con estructura base del proyecto
PS D:\Darlin\UTM\Nivel 5 (Quinto Semestre)\DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS\Actividad #1 Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal>


Network graph
Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.
Owners
Oct
19
dalonzo6245
main
develop
feature/caso-de-uso

Bibliografía

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2018). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2019). Ingeniería del software (10.ª ed.). Pearson Educación.